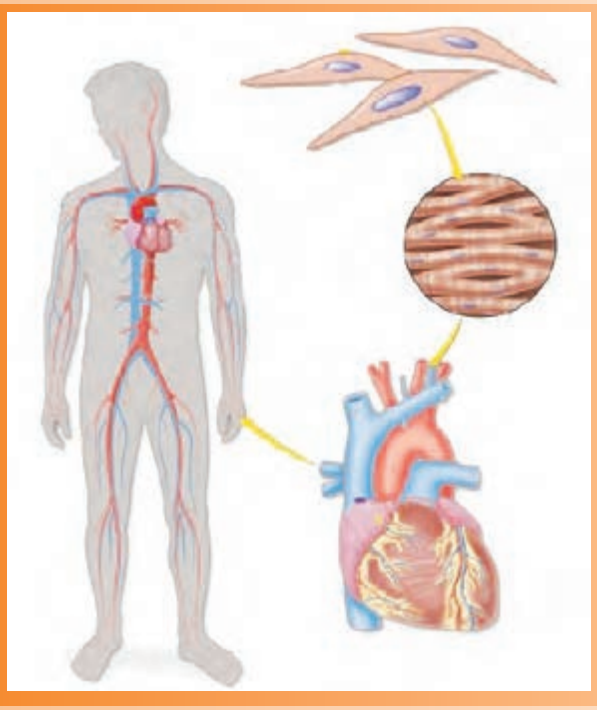
فصل ۱۱

یاخته و سازمان‌بندی آن



چه شباهتی بین ساختار بدن شما و پیکر جاندارانی مانند گنجشک، درخت سیب یا باکتری وجود دارد؟ با همهٔ تفاوتی که پیکر این جانداران با هم دارند، در یک ویژگی مشترک‌اند: همهٔ آن‌ها از یاخته (سلول) ساخته شده‌اند. جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده‌است، در حالی که بعضی جانداران بیش از یک یاخته دارند. در این فصل با یاخته، اجزای آن و چگونگی فعالیت یاخته‌ها در جانداران پریاخته آشنا می‌شوید.

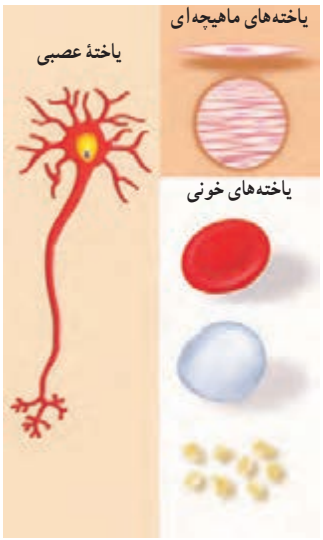
یاخته؛ کوچک‌ترین واحد زنده

با دقت به پوست دست خود نگاه کنید. آیا می‌توانید یاخته‌های پوست دستتان را ببینید؟ در پایهٔ ششم انواعی از یاخته‌ها را با میکروسکوپ مشاهده کردید.

فعالیت

با میکروسکوپ روپوست برگ چند گیاه و پوستهٔ داخلی و خارجی پیاز را مشاهده و شکل یاخته‌های آن‌ها را رسم کنید.

دیدید که در یک قطعهٔ کوچک از هر نمونه، تعداد زیادی یاخته وجود دارد. یاخته کوچک‌ترین واحد سازنده جانداران است. بدن ما از هزاران میلیارد یاخته ساخته شده است. شکل ۱ انواعی از یاخته‌های سازندهٔ بدن ما را نشان می‌دهد.



شکل ۱ . چند نوع از یاخته

یاخته‌های پوستی، ماهیچه‌ای، عصبی و خونی انواعی از یاخته‌های بدن ما هستند. با همهٔ شباهت‌هایی که این یاخته‌ها با هم دارند، هریک از آن‌ها دارای ساختار منحصر به فردی است.

از دورهٔ ابتدایی می‌دانید، هر یاخته در بدن شما ویژگی‌های یک موجود زنده را دارد. آیا این ویژگی‌ها را به خاطر می‌آورید؟

هر ساختار زنده‌ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از یاخته تشکیل شده است و هر عملی که در بخش‌های متفاوت بدن روی می‌دهد، به‌وسیله یاخته‌های آن قسمت انجام می‌گیرد. به‌همین دلیل یاخته را **واحد ساختار و عمل** در موجودات زنده می‌نامند.

فعالیت

به شکل‌های زیر نگاه کنید. دربارهٔ شباهت‌های آن‌ها در گروه خود گفت‌وگو کنید.



شباهت یاخته‌ها

اگرچه انواع متفاوتی از یاخته وجود دارند، اما همهٔ آن‌ها ویژگی‌های مشترکی دارند.

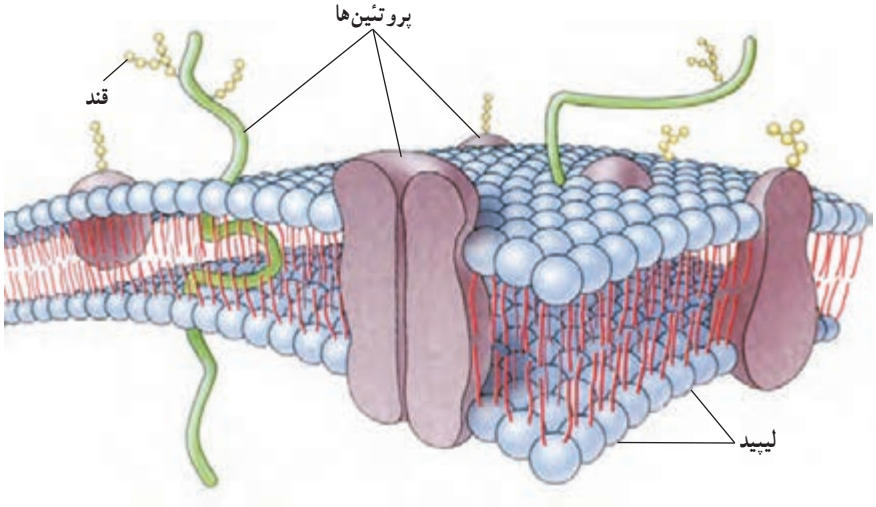
همان‌طور که در فعالیت قبل دیدید، پوششی همهٔ یاخته‌ها را احاطه می‌کند. این پوشش **غشای یاخته (غشای پلاسمایی)** نامیده می‌شود. به نظر شما کار این غشا چیست؟ آیا هر ماده‌ای می‌تواند از آن عبور کند؟

غشا ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می‌کند. غشا **نفوذپذیری انتخابی** دارد؛ یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازهٔ ورود می‌دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می‌کند.

غشای یاخته عمدتاً از لیپید (چربی)ساخته شده است (شکل ۲). در غشا انواعی از مولکول‌های پروتئین و کربوهیدرات (قند) نیز وجود دارند.

آیا می‌دانید

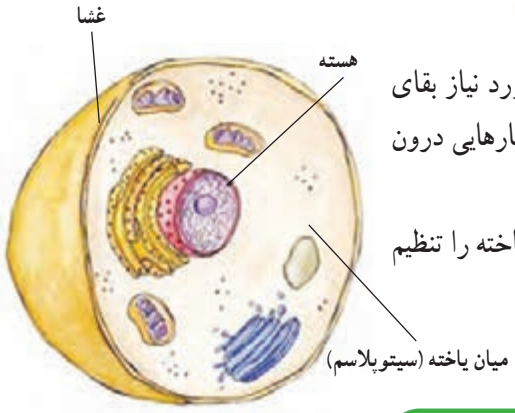
هر سانتی‌متر مربع پوست حدود ۱۰۰ هزار یاخته دارد.



شکل ۲ . ساختار غشای یاخته (غشای پلاسمایی)

میان یاخته (سیتوپلاسم) بخشی از یاخته است که اندامک‌ها و مواد مورد نیاز بقای یاخته، مانند نمک‌ها، آنزیم‌ها و مواد دیگر در آن قرار دارند. اندامک‌ها ساختارهایی درون یاخته‌اند که کارهای متفاوتی انجام می‌دهند.

هسته بخشی از یاخته است که فعالیت‌ها و ویژگی‌هایی مثل شکل و اندازهٔ یاخته را تنظیم می‌کند (شکل ۳ــ الف).



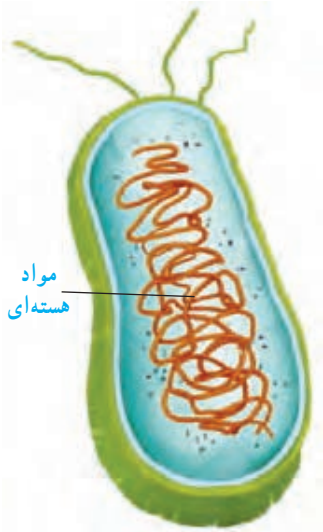
الف) یاختهٔ جانوری

گفت‌وگو کنید

دربارهٔ جملهٔ زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید :

یاخته‌های ماهیچه‌ای با یاخته‌های عصبی کاملاً متفاوت‌اند.

هسته در گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان پوششی دارد که آن را دربر می‌گیرد. اما در باکتری‌ها، مواد هسته‌ای در پوششی قرار ندارند (شکل ۳ــ ب).



ب) یاختهٔ باکتری

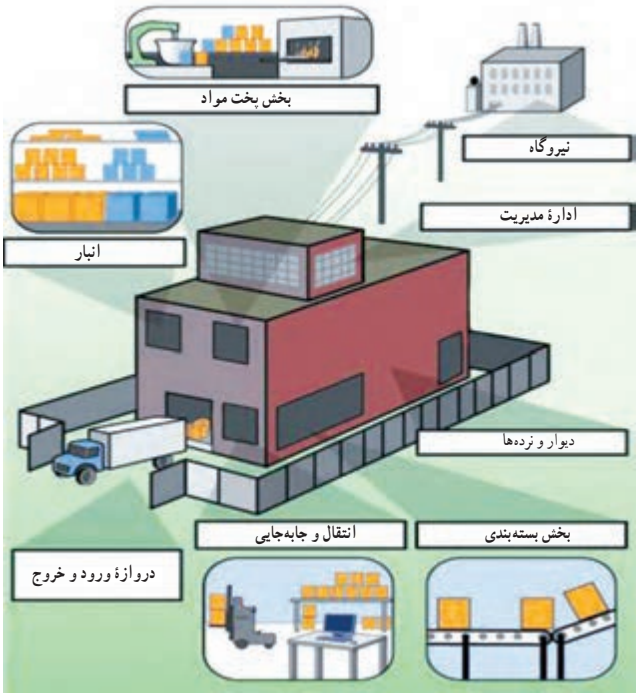
شکل ۳

اطلاعات جمع‌آوری کنید

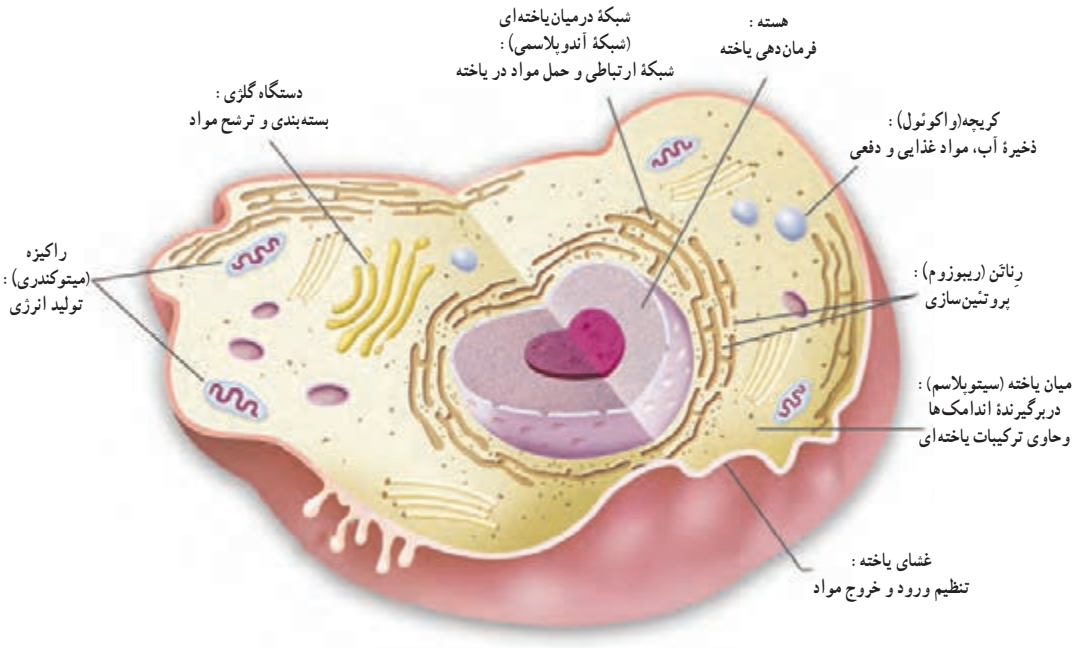
در یک فعالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت، در مورد بزرگ‌ترین یاخته‌ها تحقیق کنید و نتیجه را با استفاده از چند تصویر و به‌صورت داده نما یا پرده‌نگار به کلاس گزارش دهید.

نگاهی به درون یاخته

یک کارخانهٔ تولید مواد غذایی را در نظر بگیرید که روزانه انواعی فراورده تولید می‌کند. مواد اولیه در کارخانه مخلوط و پخته می‌شوند. سپس تولیدات بسته‌بندی و به محل‌های متفاوت فرستاده می‌شوند. هر یک از این کارها در بخش‌های متفاوتی از کارخانه انجام می‌گیرند (شکل ۴). یاخته نیز شباهت زیادی به کارخانه دارد (شکل ۵).



شکل ۴



شکل ۵

فعالیت

با توجه به شکل صفحهٔ قبل، به مقایسهٔ بخش‌های یک کارخانه با یاخته بپردازید و جدول زیر را کامل کنید.

بخش‌های یاخته‌ای	بخش‌های کارخانه	فرایند
	درها و دروازه‌های کارخانه	ورود و خروج مواد
راکیزه (میتوکندری)	منبع انرژی (موتورخانه)	
رناتن (ریبوزوم)	بخش مخلوط و پخت	
	بخش بسته بندی و توزیع	بسته بندی و پخش
هسته		تنظیم و مدیریت
	انبار	

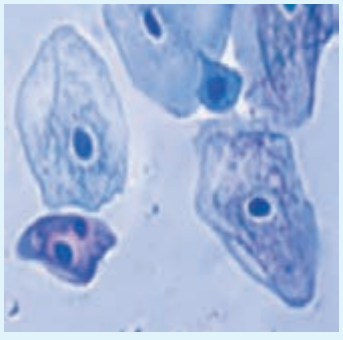
رنگ‌آمیزی یاخته‌ها و مشاهدهٔ اندامک‌ها

در پایهٔ ششم یاخته‌های پوشش داخلی دهان و رویوست گیاهان را بدون رنگ‌آمیزی و به‌آسانی مشاهده کردید. اما مشاهدهٔ همهٔ یاخته‌ها بدون رنگ آمیزی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو برای مشاهدهٔ بهتر یاخته‌ها آن‌ها را رنگ می‌کنیم. رنگ‌ها به ترکیبات اصلی یاخته می‌چسبند و آن‌ها را واضح‌تر می‌کنند. مثلاً آبی‌متیل رنگی است که به غشا و هسته می‌چسبد و آن‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.

آزمایش کنید



خزه



یاخته‌های پوششی دهان

وسایل و مواد : گیاه خزه، سیب‌زمینی، میکروسکوپ، تیغه و تیغک، چوب‌بستنی، آبی‌متیل، لوگول

روش آزمایش

۱. برگ خزه را روی تیغه قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. لکه‌های سبز رنگ در یاخته‌ها همان **سبزدیسه (کلرو پلاست‌ها)** هستند که بدون رنگ‌آمیزی مشاهده می‌شوند.

۲. همان‌طور که در پایه ششم آموختید، نمونه‌ای از یاخته‌های پوششی دهان را تهیه کنید و روی نمونه چند قطره آبی متیل یا لوگول بریزید. پس از چند دقیقه نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و سه بخش اصلی یاخته، یعنی غشا، هسته و میان‌یاخته (سیتوپلاسم) را در آن تشخیص دهید.

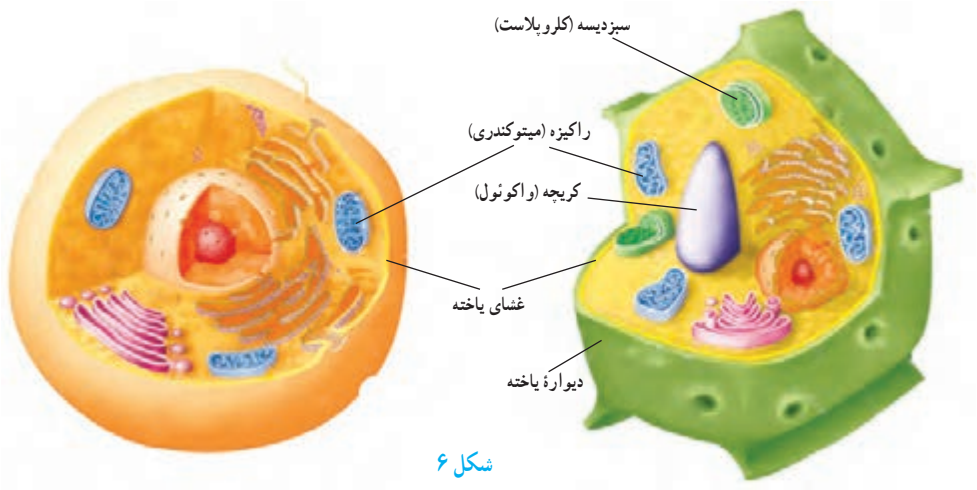
۳. سیب‌زمینی را دو قسمت کنید و لبهٔ کارد را روی آن بکشید. مایع روی لبهٔ کارد را روی تیغهٔ شیشه‌ای منتقل و مقداری لوگول به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه با میکروسکوپ آن را مشاهده کنید. لکه‌های تیره رنگ، دیسه‌های (پلاست‌های) ذخیره‌ای هستند.

چه ماده‌ای در آن‌ها ذخیره شده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

۴. شکل آنچه را که در هر مرحله دیدید، رسم کنید. در مورد آن‌ها با گروه خود مشورت کنید.

مقایسهٔ یاخته‌های گیاهی و جانوری

یاخته‌های گیاهی و جانوری در عین شباهت با هم تفاوت‌هایی نیز دارند. مثلاً یاخته‌های گیاهی دیوارهٔ یاخته‌ای و سبزدیسه (کلروپلاست) دارند در حالی که یاخته‌های جانوری این دو را ندارند. با وجود دیوارهٔ یاخته‌ای، شکل یاخته‌های گیاهی نیز منظم‌تر است (شکل ۶).



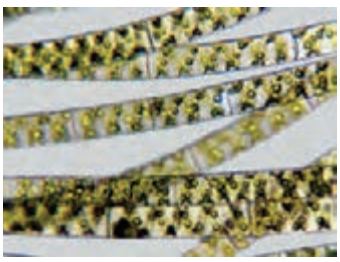
شکل ۶

فعالیت

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید :

مشخصه	یاختهٔ گیاهی	یاختهٔ جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست)	دارد	
دیوارهٔ یاخته		
راکیزه (میتوکندری)		
کریچه (واکوئول مرکزی)		ندارد

سازمان‌بندی یاخته‌ها



شکل ۷. پریاخته‌ای ساده

جانداران تک یاخته‌ای فقط از یک یاخته تشکیل شده‌اند و همهٔ فعالیت‌های حیاتی خود را با همان یک یاخته انجام می‌دهند. در حالی که جانداران پر یاخته‌ای تعداد زیادی یاخته دارند. دراین‌ها فعالیت‌های حیاتی چگونه انجام می‌شوند؟

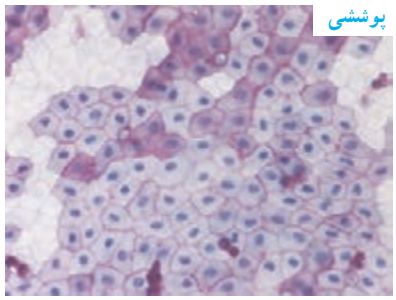
در پایهٔ ششم جلبک رشته‌ای را دیدید. در این جاندار، تعدادی یاخته در کنار هم قرار دارند. هر یاخته می‌تواند مستقل از یاخته‌های دیگر به فعالیت حیاتی خود ادامه دهد. به چنین جاندارانی، **پر یاخته‌ای ساده** می‌گویند (شکل ۷).

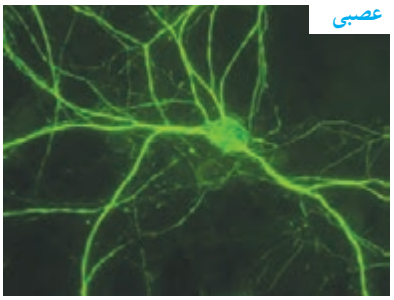
در پر یاخته‌ای‌هایی مثل گیاهان و جانوران تقسیم کار صورت گرفته است. در این موجودات یاخته‌ها به شکل‌های متفاوتی وجود دارند و هر کدام کارهای ویژه‌ای انجام می‌دهند.

بین کار و شکل یاخته‌ها تناسب وجود دارد. مثلاً در بافت پوششی، بسته به نوع کار، یاخته‌ها به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شوند. یاخته‌های این نوع بافت در محل‌هایی که وظیفهٔ محافظت را بر عهده دارند، مثل پوست، به هم فشرده و ضخیم هستند، اما در محل‌هایی که تبادل مواد را انجام می‌دهند، مثلاً در مویرگ‌ها، یاخته‌ها نازک‌اند و منفذهایی بین آن‌ها وجود دارد. یاخته‌های خونی برای حرکت آسان در رگ‌ها، شکل گرد دارند. یاخته‌های عصبی برای انتقال پیام عصبی دراز و کشیده‌اند (شکل ۸).

آیا می‌دانید

بعضی از بافت‌ها انواعی دارند. مثلاً بافت پیوندی شامل بافت‌های خونی، استخوانی، غضروفی، چربی و... است.


پوششی


عصبی


خونی

شکل ۸ . تناسب شکل و کار یاخته

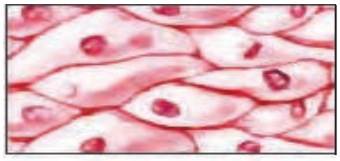
یاخته‌های گیاهی نیز این‌گونه‌اند. برای نمونه در گیاهان، آوندها که دراز و لوله مانند هستند، انتقال مواد را برعهده دارند.

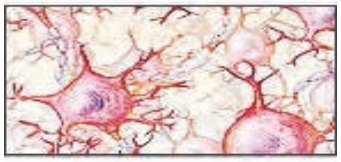
در جانداران پر یاخته، از اجتماع تعدادی از یاخته‌های همکار و مشابه، بافت تشکیل می‌شود. در بدن ما چهار نوع بافت اصلی به نام‌های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه‌ای وجود دارد (شکل ۹).

وقتی بافت‌های متفاوت در کنار هم قرار می‌گیرند، اندام یا عضو تشکیل می‌شود؛ مثل معده، کلیه و قلب.

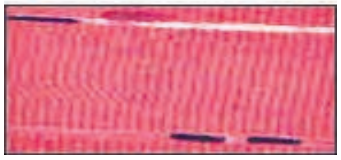
اندام‌ها یا اعضا در کنار هم دستگاه‌ها را به وجود می‌آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.

با جمع شدن دستگاه‌ها در کنار هم موجود زنده به وجود می‌آید(شکل ۱۰).


بافت پوششی


بافت عصبی


بافت پیوندی


بافت ماهیچه‌ای

شکل ۹ . انواع بافت اصلی در بدن ما



شکل ۱۰. سازمان‌بندی یاخته‌ها